

★★
53 1[kWh]와 같은 값은?

- ① 3.6×10^3 [J]
- ② 3.6×10^6 [N/m²]
- ③ 3.6×10^6 [J]
- ④ 3.6×10^3 [N/m²]

3해설 전력량 1[kWh] = 3.6×10^6 [J]

★★★
54 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?



- ① 중권 ② 이층권
- ③ 전층권 ④ 분포권

3해설 동기기의 전기자 권선법 : 고상권, 이층권, 중권, 단절권, 분포권

★★
55 동기기에서 제동 권선을 설치하는 이유로 옳은 것은?

- ① 역률 개선 ② 난조 방지
- ③ 전압 조정 ④ 출력 증가

3해설 제동 권선의 설치 목적 : 난조 방지와 기동 토크 발생

★★
56 접지 공사에서 접지극에 동봉을 사용할 때 최소 길이는?

- ① 1[m] ② 1.2[m]
- ③ 0.9[m] ④ 0.6[m]

3해설 접지극의 종류와 규격

- 동봉 : 지름 8[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상
- 동판 : 두께 0.7[mm] 이상, 단면적 900[cm²] 이상

★★★
57 단선의 굵기가 6[mm²] 이하인 전선을 직선 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?



- ① 트위스트 접속
- ② 브리타니아 접속
- ③ 쥐꼬리 접속
- ④ T형 커넥터 접속

3해설 트위스트 접속 : 6[mm²] 이하의 가는 전선 접속

★
58 슬립이 0일 때 유도 전동기의 속도는?

- ① 동기 속도로 회전한다.
- ② 정지 상태가 된다.
- ③ 변화가 없다.
- ④ 동기 속도보다 빠르게 회전한다.

3해설 회전 속도는 $N = (1 - s)N_s = N_s$ [rpm]이므로 동기 속도로 회전한다.

★
59 제1종 가요 전선관의 최소 두께는 얼마인가?

- ① 0.8 ② 1
- ③ 1.2 ④ 1.5

3해설 가요 전선관 공사(2종)

- 전선은 절연 전선 이상일 것(단, 옥외용 비닐 절연 전선은 제외)
- 전선은 연선으로 사용하되 10[mm²] 이하 단선 가능
- 관 내 전선의 단면적 : 32[%] 이하일 것(단, 전선 인입, 인출이 쉬우면서 10[mm²] 이하 동 일 굵기 전선인 경우 48[%] 이하도 가능)
- 1종 가요 전선관은 최소 0.8[mm] 이상 두께 일 것

★★
60 두 개의 평행 도선에서 전류 방향이 동일한 방향일 경우 무슨 힘이 발생하는가?

- ① 서로 끌어당긴다.
- ② 서로 밀어낸다.
- ③ 서로 밀어냈다 끌어당긴다.
- ④ 힘이 작용하지 않는다.

3해설 평행 도체 사이에 작용하는 힘(전자력)

$$F = \frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} [\text{N/m}]$$

- 전류 방향 동일 : 흡인력
- 전류 방향 반대(왕복 도체) : 반발력